COURS 3

Centre de gravité et basculement

Objectif : déterminer un centre de gravité et prévoir le basculement d'un solide.

30 min

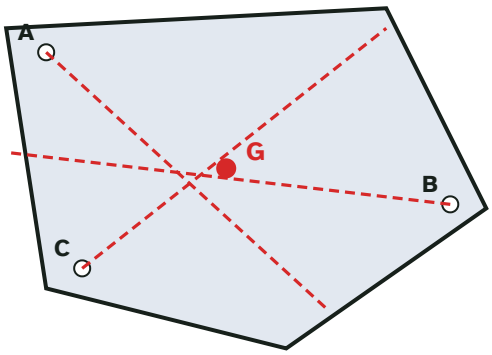
I. Centre de gravité

À RETENIR · CENTRE DE GRAVITÉ

Le poids d'un objet s'applique en un point appelé **centre de gravité** G. La **droite d'action du poids** est la verticale passant par G.

Pour un objet homogène et symétrique, G est au **centre** (intersection des diagonales d'une plaque rectangulaire).

Pour une forme quelconque, on suspend l'objet par deux points différents : à l'équilibre, la verticale passant par le point de suspension passe par G. G est à l'intersection des deux verticales.



Les verticales issues de trois suspensions se coupent en G.

EXEMPLE

Une tôle rectangulaire homogène de 1,2 m × 0,8 m doit être levée par un seul crochet.

1. Où se trouve son centre de gravité ? APP

   À l'intersection des diagonales, au centre, à 0,6 m et 0,4 m des bords.

2. Pourquoi faut-il accrocher l'élingue à la verticale de G ? ANA

   Sinon le poids a un moment par rapport au point d'accrochage : la tôle pivote et penche.

II. Équilibre d'un objet posé

À RETENIR · BASE DE SUSTENTATION

La **base de sustentation** est la surface délimitée par les points de contact de l'objet avec son support.

Un objet posé sur un plan est en équilibre si la **verticale passant par son centre de gravité coupe la base de sustentation**. Sinon, il **bascule**.

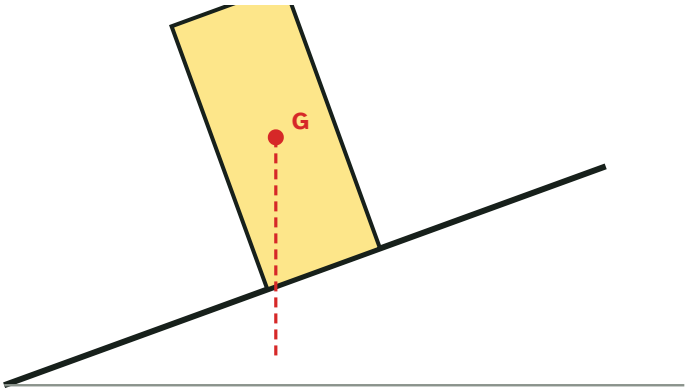
Un objet est d'autant plus stable que son centre de gravité est **bas** et sa base **large**.

COURS 3

Centre de gravité et basculement

Objectif : déterminer un centre de gravité et prévoir le basculement d'un solide.

30 min



plan incliné de 20°

EXEMPLE

Une armoire de 2 m de haut et 0,5 m de profondeur est posée sur un sol incliné.

1. Que faut-il observer pour savoir si elle va basculer ? ANA

   Si la verticale passant par G coupe toujours la base de l'armoire.

2. On charge les étagères du haut. Est-ce plus ou moins stable ? Justifie. ANA

   Moins stable : G monte et la verticale sort plus vite de la base.

APPLICATION 1

Une échelle double est plus stable quand ses pieds sont bien écartés.

1. Explique pourquoi avec la base de sustentation. ANA

   Les pieds écartés agrandissent la base : la verticale passant par G reste dedans même si l'échelle est un peu poussée.